

1차 피드백에 대한 답변

GAIP 2026 결선 준비 · MASIL(FourSure) 고령 운전자 생활권 특약 | 2026-07-29

주신 피드백을 검토하면서 저희 설계에서 근거가 부족했던 부분과, 표현이 부정확했던 부분을 확인할 수 있었습니다. 특히 문제정의의 인과 흐름과 데이터 생성 방식에 대한 지적은 저희가 다시 세워야 할 지점을 정확히 짚어주셨습니다. 아래에 항목별로 답변드리며, 지적을 반영해 수정한 내용도 함께 정리했습니다.

[자동차보험상품파트]

1. 문제정의

고령자 위험확대 → 신체적 반응능력 저하 → 생활권 밖 사고 위험이라는 흐름이 자연스러워 보이지 않는다. 고령자의 위험이 생활권과 어떻게 연결되는지 설명이 필요하다. 생활권 밖의 사고 증가는 단순 상관관계일 수 있고, 고속도로 비중이나 운행거리 증가에 따른 익스포저 효과일 수 있다.

답변

지적하신 대로 신체적 반응능력은 생활권 안팎을 가리지 않고 저하됩니다. 저희도 이 흐름이 성립하지 않는다고 판단하여 **문제정의에서 해당 인과 화살표를 삭제하고 재구성했습니다.**

저희가 다시 확인한 연결 고리는 인과가 아니라 **적응**이었습니다. 고령 운전자는 능력 변화에 맞추어 스스로 운전을 조절합니다. 미국 LongROAD 연구(n=1,557)에서 최초 자기규제 행동 1순위는 야간 운전 회피(58.8%)였고, 다른 조사(n=2,990)에서는 65~79세의 22.6%가 이웃 지역 밖으로 나가지 않는 축소된 이동범위를 보였습니다. 즉 생활권은 저희가 상품을 위해 설정한 제약이 아니라, 어르신들이 이미 형성해 둔 **자기규제의 결과물**입니다.

따라서 저희 상품이 관찰하는 것은 "생활권 밖으로 나갔는가"가 아니라 **"그 사람의 평소 패턴이 달라졌는가"**입니다. 위험이 커지는 지점은 위치가 아니라, 유지되던 적응이 흔들리는 시점이라고 보았습니다.

지적하신 두 가지에 대하여

첫째, 단순 상관관계일 수 있다는 점에 동의합니다.

저희는 인과관계를 주장하지 않습니다. 예방 케어는 사고 원인을 규명하는 장치도 아니고, 담당자가 한 번 살펴볼 시점을 알리는 **선별 신호**로 설계했습니다. 건강검진이 인과를 밝히지 않은 채 지표 이상만으로 정밀검사를 권유하는 것과 같은 성격입니다. 또한 저희 산식에는 위치에 따른 감점 항목이 없으므로, 이 관계가 인과이든 상관이든 고객에게 불이익으로 작용하지 않습니다.

둘째, 익스포저 효과 가능성은 이를 통제한 연구로 답변드립니다.

Ehsani & Tefft(2021, *CHANCE* 34(1))는 사고가 발생한 시각·장소·요일에 같은 도로를 지나간 운전자를 대조군으로 표집하여 노출 조건을 맞추었습니다. 그 결과 대조군의 58%가 자택 5마일 이내에 있었던 반면, 실제 사고는 50%만 그 범위에서 발생했습니다. 집 근처에 사고 건수가 많은 것은 그곳에서 주행량이 많기 때문이며, 노출을 감안하면 오히려 낮다는 의미입니다. 같은 연구에서 처음 운전하는 도로의 사고 연루 가능성은 매일 다니는 도로 대비 2.5배로 추정되었습니다.

다만 이 주제는 학계에서 아직 결론이 나지 않았다는 점도 함께 말씀드립니다. Burdett 외(2017, *Safety Science* 98)는 노출을 통제한 뒤에도 집 근처 도로의 사고가 과대표집된다는 상반된 결과를 보고했고, 표준 문헌고찰(Intini 외, 2019, *TR Part F* 62)은 "사고 연루를 다른 선행 연구들에서 부분적 확인에 그쳤으며 친숙도 측정 방식의 편차 때문에 비교가 어렵다"고 정리하고 있습니다.

이 불확실성이 저희가 위치로 위험을 판단하지 않는 이유입니다. 학계가 확정하지 못한 관계를 상품이 단정할 수는 없다고 보았습니다. 실제로 저희 산식에는 위치 감점 항목이 없으며, 생활권 안의 안전운전 배점(30%)이 밖(20%)보다 높습니다.

2. 타겟의 한정

생활권 안팎의 위험도 차이가 고령자에게만 발생할 것 같지 않다. 오히려 생활패턴이 다양한 30~50세대에서 운행 페르소나별 위험분류가 더 유의미할 수 있다. 특정 지역 내 위험구분을 전 고객이 아닌 고령자에게만 한정할 이유가 궁금하다.

답변

말씀하신 대로 이 메커니즘 자체는 연령과 무관하게 작동할 수 있습니다. 저희가 고령 운전자로 범위를 좁힌 것은 시장을 한정하기 위해서가 아니라, **개인 기준선이 성립하는 조건**을 우선 확보하기 위해서였습니다.

저희 판정은 위험의 절대 수준이 아니라 그 사람의 평소 대비 변화를 봅니다. 이 방식은 '평소'가 안정적으로 정의될 때만 작동합니다. 지적하신 30~50대의 다양한 운행 페르소나 — 평일 출퇴근, 주말 레저, 자녀 라이딩 등 — 는 그 자체로는 타당한 위험 구분 요소이지만, **저희 방식에서는 기준선을 흔드는 요인**이 됩니다. 평소가 주 단위로 바뀌면 변화를 감지할 기준이 서지 않기 때문입니다.

반대로 고령층은 기준선이 가장 안정적으로 형성되는 집단입니다. 피드백 본문에서도 "고령자는 생활패턴, 취미활동, 체력 등의 이슈로 대다수의 고객들이 일정 반경 안에서의 운행패턴을 보일 것"이라고 지적해 주셨는데, 저희가 고령자를 선택한 이유가 바로 그 전제입니다.

여기에 두 가지가 더해집니다. 하나는 개입 가치의 비대칭입니다. TAAS 자료를 직접 집계한 결과 고령운전자 사고의 치명률 가중치는 1.40배, 노인 사고는 2.52배였고, 고령운전자 사고 비중은 2010년 5.6%에서 2024년 21.6%로 증가했습니다. 같은 사고라도 결과가 무거운 집단일수록 사후 보상보다 사전 개입의 가치가 큼니다. 다른 하나는 조기 신호에 관한 문헌이 고령 코호트에 축적되어 있다는 점입니다. DRIVES 연구 (*Neurology*, 2025, n=298)는 기저 시점에는 두 집단의 주행이 대체로 유사했으나 시간에 따른 변화 궤적에서 차이가 드러났다고 보고했습니다. 저희가 확인한 범위에서 30~50대를 대상으로 한 대응 문헌은 찾지 못했습니다.

확대 방향

말씀하신 확장은 로드맵에 반영했습니다. 저희 판정 구조는 원인 해석과 무관하게 개인 기준선 대비 변화를 추적하도록 설계되어 있어, 대상군을 바꾸어도 엔진을 교체할 필요가 없습니다. 임계값·가중치·기준선 기간이 모두 선언적 설정값이므로 재보정만으로 확장이 가능합니다.

다음 확대 대상은 연령이 아니라 **기준선이 성립하는지**를 기준으로 선정하려 합니다. 요일 리듬이 일정한 정기 통근자가 우선 후보이며, 이 경우 평일과 주말을 나눈 이중 기준선이 필요합니다. 다만 기준선이 둘 이상이 되면 "어느 기준선 대비 변화인가"의 귀속 규칙과 오탐 검증을 새로 수행해야 하므로, 단일 기준선에서 규칙을 먼저 검증하는 것이 순서라고 판단했습니다.

3. 운행 데이터의 확보

상품개발은 통계 확보에서 시작된다. 실현가능성과 구현방안을 위해 고령자들의 운행데이터를 어떻게 확보할지에 대한 고민이 필요하다.

답변

현재 저희가 사용한 것은 합성 시나리오이며, 실주행 데이터 확보가 파일럿의 첫 번째 과제라는 점을 먼저 말씀드립니다. 확보 경로는 세 가지로 보고 있습니다.

첫째, 기존 UBI·블랙박스 연계 고객입니다. 국내 UBI는 앱이 산정한 점수만 보험사로 전송되는 구조가 이미 자리 잡고 있어, 원좌표를 반출하지 않고도 시작할 수 있는 선례가 있습니다.

둘째, 특약 가입 동의 기반의 신규 수집입니다. 저희 판정에 필요한 것은 정밀 궤적이 아니라 **트립당 도착지 좌표와 날짜**뿐입니다. 경로를 수집하지 않으므로 고객 부담과 개인정보 위험이 모두 낮고, 데이터 용량 측면에서도 가볍습니다.

셋째, 공공·제휴 데이터입니다. TAAS 사고통계와 지자체 고령자 이동 통계를 지역별 기준값 보정에 활용할 수 있습니다.

한 가지 확인된 제약을 말씀드립니다. **국내에는 65세 이상 연령별 연간 주행거리의 공식 통계가 존재하지 않습니다.** 한국교통안전공단의 주행거리 통계는 차량 단위 계기판 기록이라 운전자 연령과 결합되지 않고, 보험개발원은 연령별 주행거리를 공표하지 않으며, 국가교통조사의 자동차 이용실태조사는 연령 구간이 "50세 이상"에서 끝납니다. 보험연구원 연구보고서(2025-13) 역시 "데이터의 한계로 주행거리를 분석에 포함시킬 수 없었다"고 기술하고 있습니다. 이 공백은 저희만의 문제가 아니라 국내 고령운전자 요율 연구 전반의 제약이며, 파일럿에서 자사 데이터로 메워야 할 부분이라고 보고 있습니다.

[일반상품개발파트]

1) 가상 운전 데이터 생성 방식

실제 고령 운전자의 로그를 군집화하여 경험적 분포로 생성하였는지, 아니면 사전에 정의한 유형별로 평균·범위·변동성을 설정하여 생성하였는지 궁금하다. 후자라면 각 유형에 적용한 주행거리, 야간운전 비중, 과속 및 급제동 빈도 등 생성 파라미터의 분포를 어떤 데이터 또는 문헌을 근거로 설정하였는지 질의드린다.

답변

질의하신 두 방식 중 후자가 맞습니다. 실제 고령 운전자의 주행 로그를 확보하지 못해, 사전에 정의한 유형별 파라미터로 합성했습니다. 1차 자료에 "실제 드라이빙 로그를 바탕으로"라고 기재된 부분은 부정확한 표현이었으며 정정하겠습니다. 규모도 재설계되어, 현재는 6개 유형 60명 로스터를 3개 지역환경에 배치한 **180개 시나리오 (총 80,032건의 트립, 14개월)** 입니다.

이어서 "모델 퍼포먼스가 예측력이 아니라 시나리오 설계의 결과일 수 있다"는 우려에 먼저 답변드립니다. **타당한 지적이며, 저희도 시뮬레이션으로 예측력을 주장하지 않습니다.** 저희 시뮬레이션이 검증하는 것은 "코드가 저희가 선언한 규칙대로 작동하는가" 하나이며, 규칙 자체의 타당성은 시뮬레이션이 아니라 문헌과 계리 원리로 별도 답변드립니다.

생성 파라미터의 근거

질의하신 네 개 축을 각각 문헌과 대조하고, 저희 설정값이 분포의 어디에 위치하는지 확인했습니다.

방문 빈도(월 13~42회) — 국내 가구통행실태조사 기준으로 65세 이상의 목적통행은 1인 1일 0.79~1.82회이며, 이 중 48%가 귀가 통행이므로 방문지 기준으로는 월 12.5~28.8곳에 해당합니다. 해외 자연주행 연구에서는 고유 목적지가 월 35~44곳으로 보고됩니다 (DRIVES, Bayat 외 2021). 두 범위가 벌어지는 이유는 표본 정의가 반대이기 때문입니다. 국내 통계는 외출하지 않은 사람을 포함하고, 해외 코호트는 "주 1회 이상 운전"을 등록 요건으로 하여 활동적인 집단만 포함합니다. 저희 6개 값은 이 두 범위를 잇고 있으며, 최하단인 13회는 2001년 5대광역시 조사의 13.1곳과 거의 일치합니다.

야간 운전 비중(6~18%) — LongROAD(n=2,131, 65~79세)의 GPS 실측 평균은 6.7%, 관측 범위는 0~39.3%입니다. 저희 설정값은 이 범위 안에 있습니다. 다만 이 수치는 "태양고도 96도를 초과하는 구간이 트립의 80% 이상"이라는 정의에 따른 값이며, 일몰 이후 출발을 기준으로 하는 연구에서는 같은 현상이 45~55%로 보고되므로 정의를 함께 제시하겠습니다.

급제동 빈도 — LongROAD는 0.35g 기준으로 1,000마일당 5.3건(100km당 약 0.33건)을 보고합니다. 저희 안전 유형들의 실측은 100km당 0.00~0.89건으로 같은 자릿수입니다. 다만 임계값을 0.75g로 올리면 1,000마일당 0.005건으로 크게 달라지므로, 인용 시 임계값을 함께 밝히겠습니다.

주행거리(연 중앙값 2,816km) — 앞서 말씀드린 대로 국내 연령별 통계가 없어 직접 비교가 불가능합니다. 해외 실측(미국 65세 이상 12,305km, 호주 75세 이상 8,993km)과 비교하면 저희 값은 낮은 편에 속합니다. 이는 본 특약이 마일리지 할인 위에 얹히는 구조여서 저주행 고객을 중심에 둔 설계 선택이나, 국내 비교 기준이 없어 검증되지 않았다는 점을 함께 말씀드립니다.

순환논증 우려에 대하여

"시나리오 설계가 유리한 결과를 유도한 것 아닌가"라는 우려에 대해서는, 저희 검증 설계에 **실패해야 하는 케이스**를 포함시켰다는 점으로 답변드립니다.

6개 유형 중 '이동변화·안전유지형'은 이어나 가족 돌봄처럼 이동만 변하는 상황을 가정한 유형으로, 예방 케어가 **발동되면 안 되는** 설계입니다. 실측 결과 이 유형 30개 시나리오에서 이동 지표가 임계를 넘는 달이 191건 있었음에도 케어는 한 건도 발동하지 않았습니다. 결과를 유도하려 했다면 저희 모델의 과잉 판정을 잡아내는 검증군을 처음부터 만들지 않았을 것입니다.

아울러 유형 라벨은 판정 엔진에 전달되지 않습니다. 엔진은 생성된 좌표와 이벤트만 입력받아 판정하며, 동일 입력에 동일 결과가 나오도록 시드를 고정하고 판정 계약 테스트 27건으로 묶어 두었습니다.

2) Safe Zone 설정 시 지역 등 다양한 요소 반영

보고서의 Safe Zone은 오직 반경거리 기준으로 설정되어, 동일한 거리 안에서도 지역에 따라 달라지는 실제 위험수준을 반영하기 어렵다. GPS 정보를 활용해 도시형·교외형·농촌형 같은 단순한 지역유형을 구분하고 Safe Zone 기준을 차등화하였다고 발표 가능할 것으로 생각한다.

답변

제안해 주신 방향에 감사드립니다. 다만 저희 구조를 정확히 말씀드리면, **지역 유형을 저희가 분류하여 기준을 차등하는 방식은 사용하지 않습니다**. 대신 지역 특성이 개인의 실측값에 자연스럽게 반영되도록 설계했습니다.

먼저 반경이 두 층으로 나뉘어 있다는 점을 말씀드립니다. 위쪽은 흩어진 방문 지점을 하나의 거점으로 묶는 **기준거리**이고, 아래쪽은 도착지가 생활권 안인지 밖인지를 가르는 **판정 경계**입니다. 판정은 아래쪽 층에서만 일어나며, 그 값은 $\max(\text{중심권 } 500\text{m}, \min(\text{개인 P90, 상한 } 2\text{km}))$ 로 계산됩니다. 개인의 실제 방문 분포 90퍼센타일을 하한 500m와 상한 2km 사이로 자른 값입니다.

이 공식에는 지역 변수가 들어가지 않습니다. 그럼에도 결과적으로 지역 차이는 반영됩니다. 같은 규칙을 적용했을 때 광역 거주자의 생활권 반경은 813m, 도심 거주자는 500m로 갈립니다. 저희가 지역별로 다른 값을 준 것이 아니라, 그분들의 실제 방문 분포가 다르기 때문에 나온 결과입니다. 지적하신 "도심 1km와 농촌 1km의 의미 차이"는 이 층에서 반영되며, 사람이 분류하지 않으므로 경계 지역의 분류 분쟁도 발생하지 않습니다.

이를 두 가지 실험으로 확인했습니다. 하나는 저희 설정을 바꾼 것으로, 지역별로 다르게 주던 기준거리를 전국 단일값으로 통일하여 180개 시나리오를 재판정한 결과 **판정이 달라진 사례가 한 건도 없었습니다**. 다른 하나는 고객 조건을 바꾼 것으로, 동일한 60명을 도심·교외·광역 세 환경에 각각 배치했을 때 예방 케어 판정은 60명 전원, 우대 판정은 56명이 동일했습니다. 이는 농촌 거주자나 정기 통원 고객이 구조적으로 불이익을 받지 않는다는 공정성 근거이기도 합니다.

기준거리 260m는 장소 인식 연구가 통용하는 200~300m 대역의 중앙값으로 잡은 설계값이며, 절대값을 제시하는 문헌은 없다는 점을 인정합니다. 운영 단계에서는 이 값을 정하지 않고 **측정합니다**. 재방문 지점의 산포를 지역 단위로 실측하는 절차가 구현되어 있으며, 지역을 구분할 필요가 있는지 여부와 그 방향까지 측정 결과가 결정하도록 설계했습니다. 구분이 필요하다고 판단될 경우 분류 기준은 저희 재량이 아니라 UN 통계 표준(DEGURBA)을 후보로 검토하고 있습니다.

[Corporate Sustainability Center]

익숙함과 낯섦의 판정기준 및 가중치 적용

어느 정도 기간의 데이터를 기반으로 익숙한 경로인지 산정하는지가 중요하다. 이사한 경우 모든 경로가 낯선 도로로 판정될 수 있다. 어떤 데이터를 기반으로 판단하는가. 경로 대상인지 Zone 기준인지에 따라 해당 여부가 달라진다. 익숙한 경로라도 빈도에 따라 가중치를 다르게 부여할 필요가 있다.

답변

적용 단위는 경로가 아니라 도착지 존입니다. 저희 원장에는ทริป당 도착지 좌표 한 쌍만 기록되며 출발점이나 경유 경로 컬럼이 존재하지 않습니다. 이는 기술적 한계가 아니라 개인정보 최소수집 원칙에 따른 설계 선택입니다.

판정 기간은 2개월입니다. 이 기간은 방문 빈도를 역산하여 정했습니다. 한 달에 두 번 정도만 방문하는 뜬 생활 거점이 '서로 다른 3일' 조건을 충족할 확률은 관찰 기간이 1개월이면 32.3%에 그치지만 2개월이면 76.2%로 올라갑니다. 3개월로 늘리면 93.8%가 되나, 17.6% 포인트를 더 얻는 대신 개입이 한 달 늦어집니다. 빈도 가정은 국민건강보험 통계의 65세 이상 월평균 내원일수, 노인실태조사의 경로당 이용자 주 2.9회, 한국소비자원 조사의 고령운전자 운전 빈도(주 3~5회 36.7%)로 앵커했습니다.

이 기준은 선례와도 부합합니다. 위치 데이터에서 중요 장소를 식별한 Isaacman 외(2011) 연구는 60일 관찰에서 "전체 일수의 5%", 즉 서로 다른 3일을 기준으로 사용했으며, 방문 횟수가 아니라 **방문한 날 수**로 계수한다는 논리까지 저희와 동일합니다. 다만 이 연구는 통신 위치데이터를 다룬 것으로 운전 연구가 아니라는 점을 함께 말씀드립니다. 기준선 기간에 관한 운전 연구 선례는 UMTRI의 2주, DRIVES의 첫 1개월, Candrive의 4개월 재평가 주기가 있으며, 저희 2개월은 그 사이에 위치합니다.

이사 사례에 대해서는 두 가지로 답변드립니다. 첫째, 이동만 변하고 운전이 안전하면 판정에 영향이 없습니다. 예방 케어는 이동 변화와 위험행동 변화가 **동시에** 일어날 때만 열리기 때문입니다. 이사 상황을 가정한 검증군 30개 시나리오에서 케어 발동은 0건이었고, 평균 할인율은 오히려 21.2%에서 26.7%로 상승했습니다. 둘째, 생활권은 기준선 재학습을 통해 새 거처를 중심으로 다시 형성됩니다.

빈도에 따른 가중치 차등은 저희도 같은 문제의식으로 설계했습니다. 다만 방문 빈도로 가중치를 나누는 대신, 생활권 내부를 중심권과 완충권으로 나누고 완충권 반경을 개인의 방문 분포로 결정하는 방식을 택했습니다. 자주 가는 곳일수록 방문 지점이 조밀하게 모여 중심권에 가까이 놓이므로, 결과적으로 빈도가 반경에 반영됩니다.

"20km 경로 중 10km가 익숙한 경우"는 저희 구조에서는 발생하지 않습니다. 한 트립은 도착지가 속한 존 하나에 전체가 귀속되며 부분 점수가 없습니다. 경로 단위로 설계했다면 반드시 다루어야 할 문제이나, 존 기준에서는 구조적으로 생기지 않습니다.

[제안] "사고찾은곳"과 연계

익숙한 경로에 사고찾은곳이 포함된다면 (-)요소로 반영이 필요하다. TAAS 사고데이터 혹은 보험사 사고데이터를 활용하면 보다 실효성 있게 접근할 수 있다.

답변

제안의 취지에 공감하며, **채택 가능한 방향으로 검토하고 있습니다.** 도로교통공단의 사고다발지역 정보는 공개 데이터이고 저희는 도착지 좌표를 보유하므로, 거점 주변에 사고다발지가 포함되는지 확인하는 것은 데이터 추가 없이 가능합니다.

다만 반영 위치에 대해서는 의견을 말씀드리고자 합니다. 이를 **판정의 감점 요소로 넣는 것은 신중해야 한다**고 봅니다. 고객이 선택할 수 없는 거주지 인근의 도로 여건이 보험료 불이익으로 이어지면, 사고다발지 인근 거주자에게 구조적 불이익이 발생하기 때문입니다. 이는 앞서 말씀드린 지역 공정성 원칙과도 충돌합니다.

대신 **예방 케어 리포트의 안전 안내 정보로 활용하는 방안**을 제안드립니다. "고객님 생활권 안에 사고가 잦은 지점이 있습니다"라는 안내는 감점 없이 안전 개선에 직접 기여할 수 있고, 상품의 예방적 성격과도 부합합니다. 보험사 사고데이터의 GPS 정밀도와 활용 가능 여부는 저희가 확인할 수 없는 영역이므로, 협업 과제로 제안드립니다.

[제안] 도로 위계 반영

도로의 위계(고속도로 > 주간선도로 > 보조간선도로 > 집산도로 > 이면도로)에 따라 사고 건수와 심도가 상이하게 나타난다. 동일한 값을 적용하는 것과 차별화된 값을 적용하는 것에 대한 재무적 비교분석이 필요하다.

답변

위계별로 사고 건수와 심도가 다르다는 점에 동의합니다. 현재 저희 모델에는 반영되어 있지 않으며, 그 이유는 데이터 수집 원칙 때문입니다. 도로 등급을 판별하려면 주행 궤적을 지도에 정합(맵매칭)해야 하는데, 이는 저희가 경로를 수집하지 않기로 한 설계와 충돌합니다.

로드맵 2단계 과제로 두 가지를 검토하고 있습니다. 하나는 이미 보유한 신호 — 트립 평균속도, 시간대, 트립 거리 — 로 도로 유형을 추정하는 경량 대안입니다. 정밀도는 낮지만 궤적 수집 없이 가능합니다. 다른 하나는 말씀하신 재무적 비교분석으로, 동일 값 적용과 차별화 값 적용의 손해를 차이를 파일럿 데이터로 산출하는 것입니다.

현 단계에서 반영하지 않은 것은 기술적 한계가 아니라 개인정보 수집 범위에 대한 우선순위 판단이었다는 점을 말씀드립니다.

기타사항 — 고려자 한정 및 대상 확대

익숙한 도로를 선호하는 성향은 고려자뿐 아니라 모두에게 해당된다. 과제 프레임 때문이었지만 고려자 대상에서 일반 대상으로 확대해 나가는 그림도 있으면 좋겠다.

답변

[자동차보험상품파트] 2번 항목에서 말씀드린 내용과 같습니다. 저희도 이 메커니즘이 연령 특정적이지 않다고 보며, 확대 로드맵을 3단계로 정리했습니다. 1단계는 현재의 고려 운전자 파일럿, 2단계는 기준선이 성립하는 집단(정기 통근자 등)으로의 확장, 3단계는 일반 확대입니다. 각 단계에서 바뀌는 것은 알고리즘이 아니라 기준선 학습 방식과 임계값이며, 승격 기준은 해당 세그먼트에서 오탐 검증군이 재현되는지 여부로 두었습니다.

반영 내역 요약

피드백	반영
문제정의의 인과 흐름	해당 화살표 삭제, 자기규제 기반으로 재구성
상관관계·익스포저 우려	인과 미주장 명시, 노출 통제 연구로 답변, 문헌 미결 상태 공개
타겟 한정 사유	기준선 성립 조건으로 설명, 3단계 확대 로드맵 수립
운행데이터 확보	3개 경로 제시, 국내 연령별 주행거리 통계 부재 확인
'data' 표현	합성 시나리오(synthetic scenarios)로 전면 교체
생성 파라미터 근거	4개 축을 문헌 분포와 대조, 우리 값의 위치 공개

피드백	반영
Safe Zone 지역 반영	개인 방문 분포 기반 구조 설명, 지역 무관성 실측 2건 제시
사고찾은곳 연계	케어 리포트 안내 정보로 채택 검토
도로 위계	미반영 사유 설명, 로드맵 2단계 과제로 편성
대상 확대	3단계 로드맵 반영

인용 문헌

- Ehsani, J. P., & Tefft, B. (2021). Crash Risk and Roadway Familiarity. *CHANCE*, 34(1), 44-48.
- Burdett, B. R. D., Starkey, N. J., & Charlton, S. G. (2017). The close to home effect in road crashes. *Safety Science*, 98, 1-8.
- Intini, P., Colonna, P., & Ryeng, E. O. (2019). Route familiarity in road safety: A literature review and an identification proposal. *Transportation Research Part F*, 62, 651-671.
- Isaacman, S., et al. (2011). Identifying Important Places in People's Lives from Cellular Network Data. *Pervasive 2011*, LNCS 6696.
- Molnar, L. J., et al. (2019). *Objectively-Derived and Self-Reported Measures of Driving Exposure and Patterns Among Older Adults* (LongROAD). AAA Foundation for Traffic Safety.
- Bayat, S., et al. (2021). GPS driving: a digital biomarker for preclinical Alzheimer disease. *Alzheimer's Research & Therapy*, 13, 115.
- Chen, L., Carr, D. B., et al. (2025). Association of Daily Driving Behaviors with Mild Cognitive Impairment in Older Adults Followed Over 10 Years. *Neurology*, 105(12), e214440.
- Langford, J., et al. (2013). Findings from the Candrive/Ozcandrive study: Low mileage older drivers, crash risk and reduced fitness to drive. *Accident Analysis & Prevention*, 61, 304-310.
- 보험연구원 (2025). 연구보고서 2025-13.
- 국가데이터처 (2025). 「한국의 사회동향 2025」.
- 보건복지부·한국보건사회연구원 (2023). 「2023년도 노인실태조사」.
- 한국소비자원 (2024). 「고령운전자 안전실태조사」.